SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

就李占里昂先生的防弹性能展开的实验验证与力学分析

当地一名较为英俊的年轻人[1]，美丽白[2,*]

[1]民间不靠谱物理研究所
[2]全国大学生瞎吧唧写论文实践基地
通讯作者：美丽白（e-mail: 1084284740@qq.com）
本研究由全村人希望特别资助基金会资助（项目编号：无聊-研究良子防弹-2026-999）

ABSTRACT / 摘要 为探究李占里昂先生在冲击载荷下的抗侵彻特性与能量吸收机制，本文以趣味整活为核心导向，开展其防弹性能的模拟实验验证与力学分析。通过构建简化冲击力学模型，定性研究其在极端载荷作用下的形变响应、缓冲吸能效果及抗穿透能力，并与常规防护结构的力学特征进行对比。

目的：构建简化冲击力学模拟场景，以李占里昂先生为核心研究对象，重点探究其在 7.62mm 步枪弹、5.56mm 步枪弹、9mm 手枪弹、7.62mm 穿甲步枪弹、12 号霰弹五种常见弹药模拟冲击载荷作用下的抗侵彻能力、形变响应规律及能量吸收机制，明确厚脂肪层对不同类型、不同威力弹药的防弹防护效能，分析脂肪层厚度、密度与防护效果的内在关联，为 FPS 游戏角色防护机制设计、弹药伤害数值平衡及玩家战术选择提供理论参考支撑。

结果：以李占里昂先生为研究对象，聚焦其厚脂肪层对五种常见弹药（7.62mm步枪弹、5.56mm步枪弹、9mm手枪弹、7.62mm穿甲步枪弹、12号霰弹）的防弹抗侵彻性能，模拟不同交战距离下的弹药冲击场景，测试脂肪层对弹药伤害的减免效果、形变响应及抗穿透情况，贴合真实计算逻辑，结果如下：1. 9mm手枪弹（10m交战距离）：厚脂肪层仅产生瞬时弹性形变，无塑性损伤，可快速分散弹药冲击能量，大幅减免弹药伤害（伤害减免率预估65%-75%），无穿透伤害，几乎实现“完全防护”效果；2. 12号霰弹（10m交战距离）：霰弹弹丸呈面状分布冲击脂肪层，脂肪层出现大面积轻微弹性形变（形变范围直径8-10cm），无明显塑性损伤，弹丸动能被均匀分散吸收，无单一点位侵彻，伤害减免率预估70%-80%，防护效果优于同距离下的步枪弹；3. 5.56mm步枪弹（10m交战距离）：对于中威力步枪弹药冲击，脂肪层出现局部塑性形变（形变范围直径3-5cm），形变区域集中且无扩散，通过自身挤压、形变充分吸收弹药动能，实现中度伤害减免（伤害减免率预估45%-55%），无核心部位穿透伤害，仅造成表层“皮外伤”；4. 7.62mm步枪弹（10m交战距离）：对于中高威力步枪弹药冲击，脂肪层出现明显挤压形变及局部破损（破损深度2-3cm），致密的脂肪组织结构形成多层缓冲，逐步消耗弹药动能，实现中度偏低伤害减免（伤害减免率预估30%-40%），无完全穿透，仅造成浅层破损；5. 7.62mm穿甲步枪弹（10m交战距离）：对于高威力穿甲弹药冲击，子弹凭借较强的侵彻力突破脂肪层表层防护，形成深度5-6cm的破损，脂肪层虽无法完全阻挡侵彻，但可大幅消耗弹丸动能，降低致命伤害概率；6. 对比五种游戏弹药冲击效果：12号霰弹防护效果最优，9mm手枪弹次之，5.56mm步枪弹、7.62mm步枪弹依次递减，7.62mm穿甲步枪弹防护效果最差，厚脂肪层的抗侵彻性能与弹药威力、侵彻特性呈负相关，对面状冲击的霰弹防护效果优于点状侵彻的步枪弹、穿甲弹，契合弹药伤害机制逻辑。

结论：
1. 李占里昂先生的防弹防护能力核心来源于其体表厚脂肪层，该脂肪层可作为天然防护模块，对不同类型弹药具备被动缓冲与伤害减免能力，防护效能与弹药威力、侵彻特性呈负相关；
2. 厚脂肪层对低威力、面状冲击弹药的防护效果更优，对高威力、点状侵彻弹药可发挥基础防护作用，降低致命伤害概率

SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

INDEX TERMS / 关键词 味真族，良子，大卫·戴，防弹，战术

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文所有实验设计与力学分析均为虚构推演内容，不具备实际工程参考价值，亦不构成任何安全指导依据。

I. INTRODUCTION / 引言

在各类冲击防护与动能侵彻相关研究中，传统防护体系多依赖硬质装甲、复合材料等人工结构，而对生物软组织自身的缓冲、吸能与抗侵彻潜力缺乏系统探讨。脂肪组织作为一种天然的粘弹性介质，在面对高速冲击时，可通过形变、滑移与能量耗散展现出独特的防护特性。

本文以特定体型个体为研究对象，围绕其厚脂肪层的物理力学特性，针对多种典型弹药开展抗侵彻模拟与理论分析，系统探究脂肪层在抵御侵彻、衰减动能、降低损伤程度方面的作用机制，旨在为非常规防护材料与防护结构的思路拓展提供参考与理论支撑。

II. RESULTS / 结果

在不同类型弹药作用下，研究对象体表厚脂肪层均表现出明显的粘弹性缓冲与能量吸收效应，其抗侵彻效果随弹药类型差异显著。

面对 9mm 手枪弹、12 号霰弹等低侵彻、面分布冲击时，脂肪层以弹性形变为主，可有效耗散冲击动能，未出现明显塑性破坏与穿透现象，整体防护效果里昂好。面对 5.56mm、7.62mm 普通步枪弹等中等强度侵彻弹药时，脂肪层产生局部塑性形变，通过组织挤压、滑移持续消耗弹丸动能，可显著降低侵彻深度，阻止完全穿透。面对 7.62mm 穿甲弹等高侵彻弹药时，脂肪层虽出现较深局部损伤，但仍能通过多层吸能机制大幅衰减弹丸剩余动能，使其难以抵达关键结构。

总体而言，厚脂肪层对低速、低侵彻、面状冲击弹药的防护效果最优，对高速、高侵彻、点状侵彻弹药仍具备一定的被动防护能力。

III. DISCUSSION / 讨论

本次研究结果可以说是严谨：研究对象身上敦实厚重的脂肪，根本不是普通肥肉，而是行走的天然缓冲垫、活体防弹棉、自带减伤的物理防御神器。

别人靠装甲，他靠肉厚；别人靠硬度，他靠软糯。这套纯天然防御系统主打一个以柔克刚，能晃、能吸、能扛揍，子弹打过来先陷进去一大块，再慢悠悠把冲击力给 “消化” 掉，主打一个不讲道理的玄学防御。

实验结果非常直白：对付普通手枪弹、霰弹这类小打小闹，脂肪层基本属于无伤硬抗，跟挠痒痒没啥区别；就算遇上威力更大的步枪弹甚至穿甲弹，这层肉也能强行把威力拦腰砍断，让子弹有劲使不出。

事实证明，在这种奇葩的防护体系里，肉度直接决定强度，厚度直接碾压一切花里胡哨。这种离谱的防御效果，完全可以称得上是生物界的防御天花板。

A. Equations / 公式

1) 脂肪防弹阈值公式

$$B = k \cdot F^2 \cdot \frac{1}{M}$$

- B：防弹等级
- F：脂肪厚度
- M：弹药侵彻能力
- k：玄学修正系数

2) 动能吸收效率公式

$$\eta = \frac{W_{肉}}{W_{弹}} = C \cdot \ln(F)$$

-
- η：能量吸收率
- W肉 ：肥肉吃掉的能量
- W弹 ：子弹自带的能量

3) 脂肪防弹质能等效公式

$$E = mc^2$$

- E —— 脂肪层可提供的**理论抗冲击能量上限**
- m —— 脂肪等效防护质量
- c —— 光速

4) 吸能能力公式

$$W = \delta \cdot v^2$$

- W —— 脂肪层**总吸能能力**
- δ —— 脂肪**形变系数**（肉越软越能晃，系数越大）
- v —— 弹药冲击速度
-

IV. CONCLUSIONS / 结论

本研究经过极度严谨、的推演后，最终得出震古烁今的终极结论：研究对象体表的厚脂肪层，根本不是普通生物组织，而是超越现有科技、自带玄学减伤、物理免疫级别的终极活体防御装甲！它以一己之力颠覆了整个防护界认知，实现了子弹来了吸子弹，冲击来了吞冲击

的神话级效果，低威力弹药直接弹飞，高侵彻弹药当场削弱，堪称肉身防御的天花板。 事实证明：肉厚即是真理，膘多就是正义，在绝对的脂肪厚度面前，一切弹药威力都是花里胡哨。

V. Materials and Methods /材料与方法

1.1 核心试验对象：选取李占里昂先生1名，其体表覆盖厚度均匀、弹性拉满的纯天然脂肪防护层，经前期“目测+手感”玄学检测，脂肪平均厚度达标，肉质软糯有弹性，具备超强缓冲潜力，为本次试验提供核心防护载体。

1.2 试验对象消耗品：焖子1块，大饼卷驴肉1张

1.3 试验弹药：选取4类“杀伤力梯度分明”的试验弹药，分别为“挠痒级”手枪弹、“喷雾级”霰弹、“刮痧级”普通步枪弹、“勉强破防级”穿甲弹，所有弹药均经过“人工筛选+脑洞校准”，确保试验效果足够真实准确。

1.4 辅助试验工具：配备“随缘式”冲击测试架（无精准刻度，主打一个凭感觉固定）、“玄学级”形变观测仪（实际为肉眼观察+主观描述）、“瞎编式”数据记录本（不追求任何精准度），所有工具均不具备现实试验资质，仅用于提升本文逼格。

2. 试验方法

2.1 试验分组：采用“弹药类型单一变量法”，将4类试验弹药分别作为独立试验组，每组设置“无限次重复试验”（主打一个想测多少次就测多少次，数据全靠编），以研究对象脂肪层的“抗揍表现”作为核心观测指标。

2.2 试验过程：将研究对象固定于“随缘式”测试架，确保脂肪防护层完全暴露；采用“人工投喂式”发射弹药，控制每类弹药与研究对象的“友好距离”（凭感觉设定，无科学依据），避免因距离过近导致“剧情无法继续”。每发射1枚弹药，通过“玄学级”观测仪记录脂肪层的形变、回弹及弹药最终状态，全程不进行任何精准测量，仅记录最直观的现象。

2.3 数据处理：采用“脑洞赋能数据法”对试验现象进行系统化转化，摒弃一切繁琐的统计学计算与精准量化分析，全凭“主观狂喜式”判定规则。

Acknowledgment / 致谢

本文得以顺利完成，离不开各位家人们的大力支持，没有你们，就没有这篇十分严谨的论文，特此致以最真诚的感谢！

首先，诚挚感谢本次试验的核心担当——研究对象本人！感恩你愿意贡献自己软糯有弹性的脂肪防护层，全程配合各类严肃认真的试验，不抱怨、不敷衍，用一身扎实的膘，硬抗所有试验弹药，凭一己之力撑起整篇论文，完美诠释“肉厚即正义”，是本文当之无愧的男主角

感恩随缘式测试架凭手感固定不翻车，脑补式观测仪靠瞎想记录不跑偏，瞎编式数据记录本凭灵光一现编出离谱数据，你们用“怎么方便怎么来、怎么离谱怎么搞”的态度，完美烘托了本文的逼格，助力本次试验顺利完成。

References/参考文献

[1]胡说八道研究院。人体脂肪缓冲与抗冲击性能研究 [J]. 科研杂志，2025, 1 (1): 1-6.。

[2] 摆烂科研组。随缘实验法在研究中的应用 [J]. 脑洞医学研究，2025, 2 (2): 6-9

[3] 整活中心。弹药与脂肪友好碰撞实验研究 [J]. 临床实践，2025, 6 (6): 26-29.

[4]胡扯出版社。肉身防御系统：脂肪的玄学原理 [M]. 北京：社会文化出版社，2025.